MODUL AJAR TEORI & PRAKTIKUM MINGGU 13
SISTEM PROTEKSI SISTEM TENAGA LISTRIK: RELAI ARUS LEBIH (OCR/GFR), KOORDINASI IDMT, PROTEKSI DIFERENSIAL & RELAI JARAK

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 13 – Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Setelah menuntaskan seluruh materi, derivasi persamaan karakteristik proteksi, dan studi komputasi numerik pada modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Menyebutkan 5 filosofi fundamental sistem proteksi tenaga listrik (*Reliability, Selectivity, Speed, Sensitivity, Economy*), kode nomor fungsi perangkat ANSI/IEEE (ANSI 50/51 untuk OCR, 50N/51N untuk GFR, 87T untuk diferensial trafo, 21 untuk relai jarak), serta kelas ketelitian CT proteksi (5P20, 10P20).
2. **C2 (Memahami):** Menguraikan fenomena fisik saturasi inti transformator arus (CT), pergeseran fasa dan magnitudo arus inrush magnetisasi trafo daya, konsep zona proteksi tumpang-tindih (*overlapping protection zones*), serta prinsip pengukuran impedansi semu pada relai jarak saluran transmisi.
3. **C3 (Menerapkan):** Menghitung besaran arus *pickup* (I_{set}), rasio *Plug Setting Multiplier* (PSM), nilai *Time Multiplier Setting* (TMS), waktu koordinasi bertingkat (*Grading Margin* Δt), persentase kemiringan bias proteksi diferensial (*slope*), serta impedansi jangkauan Zona 1, 2, dan 3 relai jarak pada SUTT 150 kV.
4. **C4 (Menganalisis):** Menurunkan secara analitis persamaan karakteristik kurva waktu-arus inversi minimum tertentu (IDMT) standar IEC 60255, menganalisis kurva eksitasi dan tegangan lutut (*knee-point voltage* V_k) CT, serta memformulasikan lingkaran jangkauan Mho pada diagram bidang kompleks $R - X$.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi selektivitas dan koordinasi waktu antara relai penyulang (*feeder*) 20 kV, relai *incomer* trafo tenaga GI Sukamerindu, dan relai penghantar 150 kV terhadap arus gangguan hubung singkat tiga-fasa simetris dan satu-fasa ke tanah maksimum/minimum.
6. **C6 (Merancang/Mensimulasikan):** Merancang program otomasi penalaan setting relai proteksi IDMT berbasis kurva logaritmik di lingkungan **GNU Octave**, memvisualisasikan kurva koordinasi waktu pemutusan arus ($t - I$), dan memvalidasi batas margin waktu $\Delta t \geq 0{,}30$ s di sepanjang jaringan radial.

Daftar Isi

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Sistem Proteksi **3**
1.1 Filosofi Fundamental Sistem Proteksi 3
1.2 Zona Proteksi Tumpang Tindih (*Overlapping Zones*) 3
1.3 Transformator Arus (CT) & Dinamika Fisika Saturasi Inti Magnetik 4

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Persamaan Relai Proteksi **4**
2.1 Derivasi Kurva Inversi Waktu Standar IEC 60255 (IDMT) 4
2.2 Derivasi Rentang Koordinasi Waktu (*Grading Margin* Δt) 5
2.3 Derivasi Prinsip Proteksi Diferensial Transformator Tenaga (ANSI 87T) 5
2.3.1 Blok Harmonisa Ke-2 untuk Arus Inrush Magnetisasi Trafo 6
2.4 Derivasi Relai Jarak (*Distance Relay* – ANSI 21) 6
2.4.1 Kompensasi Arus Residu untuk Gangguan Satu Fasa ke Tanah (SLG) . . 7
2.4.2 Skema Koordinasi Jangkauan Zona Relai Jarak 7
2.4.3 Karakteristik Mho pada Diagram Kompleks $R - X$ 7

3 Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave **7**
3.1 Program Koordinasi Relai IDMT Logaritmik 7

4 Pilar 4: Standar Industri & Implementasi Lapangan Riil PLN Bengkulu **9**
4.1 Regulasi Standar PLN (SPLN) Terkait Sistem Proteksi 9
4.2 Sistem Pembumian Netral & Proteksi GFR di GI Sukamerindu & Pulau Baai . . 10

5 Contoh Soal Numerik Komprehensif Berjenjang & Solusi Lengkap **11**

6 Pertanyaan Diskusi Reflektif & Pengayaan Mandiri **13**

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Sistem Proteksi

1.1 Filosofi Fundamental Sistem Proteksi

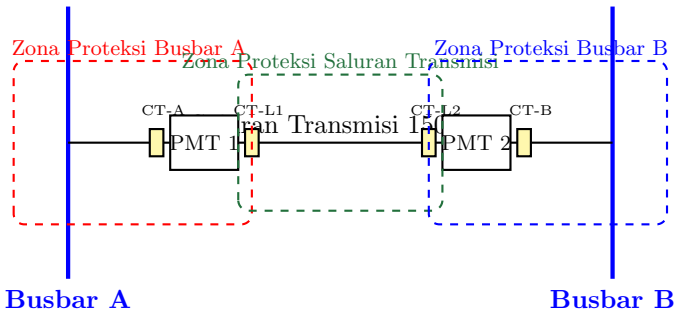
Sistem proteksi tenaga listrik adalah subsistem sensorik dan aktuator cerdas yang bertugas mendeteksi kondisi abnormal (hubung singkat, beban lebih, kenaikan tegangan, penurunan frekuensi) dan mengisolasi elemen peralatan yang terganggu secepat mungkin. Sistem proteksi tidak dapat mencegah terjadinya gangguan fisis (seperti sambaran petir pada konduktor atau dahan pohon yang menyentuh kawat SUTM), melainkan membatasi kerusakan termal/mekanikal serta menjaga kesinambungan pasokan listrik di bagian sistem yang sehat.

Sebuah skema proteksi yang unggul wajib memenuhi lima pilar filosofis:

1. **Keandalan (*Reliability*):** Mencakup dua dimensi independen:
   - *Dependability (Keterandalan Operasi):* Relai **pasti trip** saat terjadi gangguan di dalam zona proteksinya.
   - *Security (Keamanan Operasi):* Relai **tidak boleh salah trip** saat terjadi gangguan di luar zonanya atau saat kondisi operasi normal/beban puncak.
2. **Selektivitas (*Selectivity* / Diskriminasi):** Kemampuan memutus hanya peralatan yang mengalami gangguan secara terlokalisir melalui pemutus tenaga (PMT) terdekat, tanpa memadamkan konsumen pada penyulang sehat lainnya.
3. **Kecepatan (*Speed*):** Mengisolasi gangguan dalam orde puluhan hingga ratusan milidetik untuk mencegah leburnya isolator, ledakan tangki transformator, dan instabilitas sudut rotor generator sinkron.
4. **Sensitivitas (*Sensitivity*):** Kemampuan mendeteksi gangguan bahkan dengan arus hubung singkat yang relatif kecil, seperti gangguan fasa ke tanah bernilai tahanan tinggi (*high-resistance ground fault*).
5. **Keekonomisan (*Economy*):** Biaya investasi dan pemeliharaan skema proteksi harus proporsional terhadap nilai aset primer yang dilindungi dan konsekuensi finansial akibat pemadaman.

1.2 Zona Proteksi Tumpang Tindih (*Overlapping Zones*)

Sistem tenaga dibagi menjadi zona-zona proteksi terpisah (zona generator, zona transformator, zona busbar, zona saluran transmisi, dan zona beban motor). Untuk menjamin tidak ada satu jengkal pun titik pada jaringan tenaga listrik yang tidak terlindungi (*blind spot*), zona proteksi dibuat saling bertumpang-tindih (*overlap*) di sekitar Pemutus Tenaga (PMT / *Circuit Breaker*), dengan memanfaatkan penempatan Transformator Arus (CT) pada kedua sisi PMT.



Gambar 1: Konsep Tumpang-Tindih Zona Proteksi (*Overlapping Zones*) di Sekitar PMT.

1.3 Transformator Arus (CT) & Dinamika Fisika Saturasi Inti Magnetik

Transformator Arus (*Current Transformer* – CT) mentransformasikan arus primer skala ribuan Ampere menjadi arus sekunder standar (1 A atau 5 A) yang aman untuk relai numerik. Sirkuit ekuivalen sekunder CT terdiri dari resistansi belitan sekunder R_{ct}, reaktansi bocor X_{ct}, resistansi kabel penghubung R_{lead}, impedansi relai R_{relay}, dan cabang magnetisasi non-linier Z_m.

Hukum Induksi Faraday menyatakan gaya gerak listrik sekunder terinduksi:

$$e_s(t) = N_s \frac{d\Phi}{dt} = N_s A_c \frac{dB}{dt} \tag{1}$$

Tegangan rms sekunder yang dibutuhkan untuk mendorong arus gangguan melintasi beban pengenal (*burden*) total $R_b = R_{\text{ct}} + 2R_{\text{lead}} + R_{\text{relay}}$ adalah:

$$V_s = I_s \cdot R_b = 4{,}44 f N_s A_c B_{\max} \tag{2}$$

Ketika arus gangguan sangat besar atau mengandung komponen arus searah (*DC offset*) akibat sudut inisiasi gangguan fasa acak, rapat fluks magnetik B menembus batas rapat fluks saturasi inti feromagnetik ($B_{\text{sat}} \approx 1{,}6 - 1{,}8$ Tesla). Akibatnya:

1. Permeabilitas diferensial inti runtuh drastis ($\mu_r = \frac{dB}{dH} \to \mu_0$).
2. Arus eksitasi magnetisasi melonjak eksponensial ($I_e \approx I_p/N$).
3. Arus sekunder yang keluar ke relai terdistorsi berat dan terpotong (*clipped waveform*), menyebabkan relai overcurrent terlambat trip atau relai diferensial mengalami trip keliru (*spurious tripping*).

Tegangan lutut (*Knee-Point Voltage* V_k) didefinisikan menurut standar IEC 60044-1 sebagai nilai tegangan rms sekunder sinusoidal di mana kenaikan tegangan sebesar 10% akan menyebabkan kenaikan arus eksitasi magnetisasi sebesar 50%. Agar CT tidak jenuh pada gangguan maksimum $I_{f,\max}$:

$$V_k \geq I_{s,\max}(R_{\text{ct}} + 2R_{\text{lead}} + R_{\text{relay}}) \cdot (1 + X/R) \tag{3}$$

—

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Persamaan Relai Proteksi

2.1 Derivasi Kurva Inversi Waktu Standar IEC 60255 (IDMT)

Relai Arus Lebih Berwaktu Terbalik (*Inverse Definite Minimum Time* – IDMT) bekerja berdasarkan prinsip dasar: **semakin besar arus gangguan yang melintas, semakin cepat waktu pemutusan relai**. Karakteristik matematis umum relai statis dan numerik diatur oleh standar internasional IEC 60255-151:

$$t(I) = TMS \times \left[\frac{\beta}{\left(\frac{I}{I_{\text{pickup}}}\right)^{\alpha} - 1} \right] + L \tag{4}$$

di mana:

- $t(I)$ adalah waktu operasi relai dalam detik.
- TMS (*Time Multiplier Setting*) atau TD (*Time Dial*) adalah faktor pengali skala waktu vertikal ($0{,}05 \leq TMS \leq 1{,}2$).

- I adalah arus primer gangguan yang mengalir melalui CT.
- I_{pickup} atau I_{set} adalah batas ambang arus penyalaan relai.
- Rasio $PSM \triangleq \frac{I}{I_{\text{pickup}}}$ disebut *Plug Setting Multiplier*.
- α, β, L adalah konstanta kurva standar IEC (biasanya $L = 0$).

Tabel 1: Parameter Kurva Inversi Arus-Waktu Standar IEC 60255 & IEEE C37.112

Standar	**Jenis Karakteristik**	α	β	**Aplikasi Tipikal di Sistem Tenaga**
IEC	*Standard Inverse* (SI)	0,02	0,14	Distribusi umum, impedansi saluran sedang.
IEC	*Very Inverse* (VI)	1,00	13,50	Jaringan dengan arus gangguan bervariasi tajam terhadap jarak.
IEC	*Extremely Inverse* (EI)	2,00	80,00	Proteksi kabel distribusi, koordinasi dengan sekring lebur (*fuse*).
IEC	*Long-Time Inverse* (LTI)	1,00	120,00	Proteksi pembumian tahanan tinggi (NGR) / netral.

2.2 Derivasi Rentang Koordinasi Waktu (*Grading Margin* Δt)

Pada sistem distribusi radial dengan N relai berderet dari hulu ke hilir, relai hulu (R_A) bertindak sebagai proteksi cadangan (*backup*) untuk relai hilir (R_B). Agar relai R_A tidak mendahului trip saat terjadi gangguan di zona R_B, harus disediakan selang waktu margin koordinasi (*Coordination Time Interval* – CTI atau *Grading Margin* Δt):

$$t_A(I_{f,B\text{-max}}) = t_B(I_{f,B\text{-max}}) + \Delta t \tag{5}$$

Derivasi analitis komponen waktu fisik yang menyusun Δt:

$$\Delta t = t_{\text{cb}} + t_{\text{overshoot}} + t_{\text{safety}} + t_{\text{ct}} \tag{6}$$

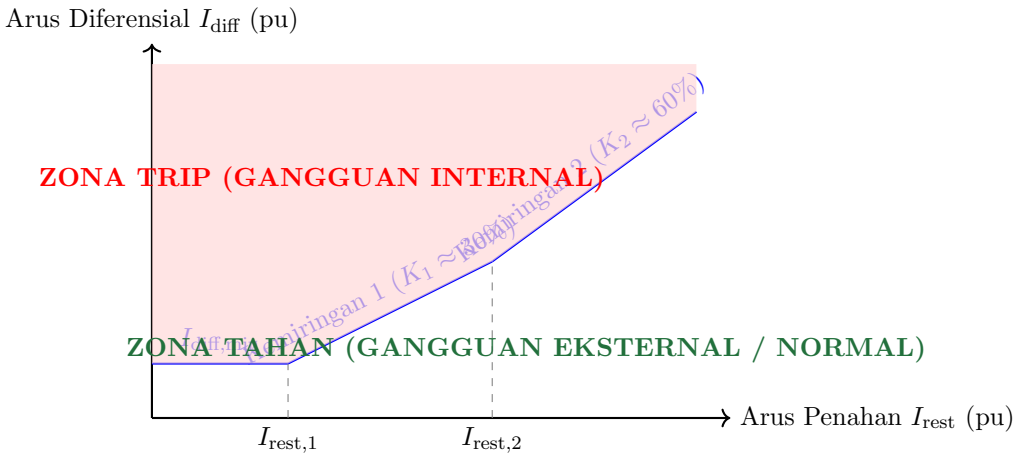
di mana:

1. t_{cb}: Waktu pembukaan kontak mekanis dan pemadaman busur api pemutus tenaga (PMT / Breaker), tipikal $3 - 5$ siklus $= 60 - 100$ ms.
2. $t_{\text{overshoot}}$: Waktu pelampauan (*overshoot time*) relai setelah gangguan padam (penyimpanan energi mekanik induksi disk atau algoritma filter numerik), tipikal $30 - 50$ ms.
3. t_{ct}: Toleransi kesalahan rasio gabungan CT proteksi ($5\% - 10\%$), setara ≈ 30 ms.
4. t_{safety}: Batas aman rekayasa (*safety margin*), sekitar $100 - 150$ ms.

Untuk relai elektromagnetik induksi lama, $\Delta t \approx 0{,}40 - 0{,}50$ detik. Untuk relai numerik digital modern berbasis mikroprosesor dengan PMT gas SF_6 mutakhir, Δt dapat ditekan hingga **$0{,}25 - 0{,}30$ detik**.

2.3 Derivasi Prinsip Proteksi Diferensial Transformator Tenaga (ANSI 87T)

Proteksi diferensial beroperasi berdasarkan Hukum Arus Kirchhoff ($\sum I = 0$) pada zona yang dibatasi oleh CT primer dan CT sekunder trafo tenaga. Misalkan arus sekunder CT sisi primer



Gambar 2: Karakteristik Persentase Bias Diferensial Kemiringan Ganda (*Dual-Slope Biased Differential Relay*).

trafo adalah $\vec{I}_{s1}$ dan sisi sekunder trafo adalah $\vec{I}_{s2}$. Didefinisikan dua kuantitas komputasi relai diferensial:

$$\text{Arus Diferensial (Operasi):} \quad I_{\text{diff}} = |\vec{I}_{s1} + \vec{I}_{s2}| \tag{7}$$

$$\text{Arus Penahan (}\textit{Restraint}\text{):} \quad I_{\text{rest}} = \frac{|\vec{I}_{s1}| + |\vec{I}_{s2}|}{2} \tag{8}$$

Kondisi operasi trip relai diferensial persentase bias ganda diatur oleh pertidaksamaan:

$$I_{\text{diff}} \geq \begin{cases} I_{\text{diff,min}}, & \text{untuk } I_{\text{rest}} \leq I_{\text{rest},1} \\ I_{\text{diff,min}} + K_1(I_{\text{rest}} - I_{\text{rest},1}), & \text{untuk } I_{\text{rest},1} < I_{\text{rest}} \leq I_{\text{rest},2} \\ I_{\text{diff,min}} + K_1(I_{\text{rest},2} - I_{\text{rest},1}) + K_2(I_{\text{rest}} - I_{\text{rest},2}), & \text{untuk } I_{\text{rest}} > I_{\text{rest},2} \end{cases} \tag{9}$$

Kemiringan pertama ($K_1 \approx 20\% - 35\%$) mengkompensasi kesalahan rasio CT dan perubahan sadapan OLTC transformator. Kemiringan kedua ($K_2 \approx 50\% - 80\%$) mencegah trip keliru akibat fenomena saturasi parsial CT saat terjadi gangguan hubung singkat tembus luar yang sangat dahsyat (*through-fault*).

2.3.1 Blok Harmonisa Ke-2 untuk Arus Inrush Magnetisasi Trafo

Saat transformator diberi tegangan tanpa beban (*energizing*), inti transformator ditarik jauh melampaui titik saturasi akibat fluks remanen. Arus inrush magnetisasi yang mengalir ke trafo hanya masuk dari satu sisi, sehingga menghasilkan arus diferensial semu raksasa ($I_{\text{diff}} \gg I_{\text{diff,min}}$). Ciri fisik unik arus inrush magnetisasi adalah kandungan **harmonisa ke-2 (100 Hz)** yang sangat dominan ($20\% - 60\%$ dari komponen fundamental 50 Hz). Relai proteksi diferensial digital menerapkan penapis Fourier cepat (DFT/FFT) untuk mendeteksi rasio arus harmonisa ke-2 terhadap arus fundamental:

$$\frac{I_{2nd}}{I_{1st}} \geq 0{,}15 \implies \textbf{BLOK TRIP (Tahan Sinyal Pemutus)} \tag{10}$$

2.4 Derivasi Relai Jarak (*Distance Relay* – ANSI 21)

Relai jarak mengukur tegangan V_{relai} dan arus I_{relai} pada terminal saluran transmisi untuk menghitung impedansi semu (*apparent impedance*):

$$Z_{\text{app}} = \frac{V_{\text{relai}}}{I_{\text{relai}}} = z_{\text{line}} \cdot d \tag{11}$$

di mana z_{line} adalah impedansi per kilometer saluran (Ω/km) dan d adalah jarak gangguan dari GI. Jika $Z_{\text{app}} < Z_{\text{setting}}$, gangguan berada di dalam jangkauan relai dan sinyal trip dikirim ke PMT.

2.4.1 Kompensasi Arus Residu untuk Gangguan Satu Fasa ke Tanah (SLG)

Pada gangguan tanah fasa-A ke tanah, impedansi loop gangguan dipengaruhi oleh arus balik tanah I_0. Tegangan relai adalah $V_a = I_a Z_1 + I_n Z_n$. Untuk mengukur impedansi urutan positif saluran Z_1 yang berbanding lurus dengan jarak gangguan, relai menerapkan faktor kompensasi tanah k_0:

$$Z_{\text{app}} = \frac{V_a}{I_a + k_0(3I_0)} \quad \text{dengan} \quad k_0 \triangleq \frac{Z_0 - Z_1}{3Z_1} \tag{12}$$

2.4.2 Skema Koordinasi Jangkauan Zona Relai Jarak

1. **Zona 1 (Tanpa Tunda Waktu, $t_1 = 0$ ms):** Diset mencakup $80\% - 85\%$ dari panjang saluran terproteksi Z_{L1}. Sisa $15\% - 20\%$ tidak dijangkau instan demi menghindari *overreach* akibat toleransi CT/PT dan parameter saluran:

$$Z_{\text{set1}} = 0{,}80 \cdot Z_{L1} \tag{13}$$

2. **Zona 2 (Waktu Tunda, $t_2 \approx 0{,}30 - 0{,}40$ detik):** Menjangkau 100% saluran terproteksi ditambah minimal $20\% - 50\%$ saluran terpendek di depannya:

$$Z_{\text{set2}} = 1{,}0 \cdot Z_{L1} + 0{,}50 \cdot Z_{L2} \quad \text{atau} \quad 1{,}20 \cdot Z_{L1} \tag{14}$$

3. **Zona 3 (Cadangan Hulu, $t_3 \approx 0{,}60 - 0{,}90$ detik):** Proteksi cadangan penuh untuk saluran berikutnya:

$$Z_{\text{set3}} = 1{,}0 \cdot Z_{L1} + 1{,}20 \cdot Z_{L2} \tag{15}$$

2.4.3 Karakteristik Mho pada Diagram Kompleks $R - X$

Relai Mho adalah lingkaran impedansi yang melewati titik origin $(0, 0)$ pada bidang resistansi-reaktansi $(R - X)$. Persamaan lingkaran Mho dengan jangkauan impedansi jangkauan $Z_n \angle \theta$ adalah:

$$\left(R - \frac{R_n}{2}\right)^2 + \left(X - \frac{X_n}{2}\right)^2 \leq \left(\frac{|Z_n|}{2}\right)^2 \tag{16}$$

Karakteristik ini memiliki sifat keterarahan alami (*inherent directivity*) yang menolak gangguan yang terjadi di belakang relai ($R < 0, X < 0$).

—

3 Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave

3.1 Program Koordinasi Relai IDMT Logaritmik

Skrip GNU Octave berikut (`koordinasi_relai_ocr.m`) mensimulasikan dan memverifikasi koordinasi waktu antara tiga relai arus lebih bertingkat pada sistem distribusi 20 kV (Relai Penyulang / Feeder, Relai Incomer Trafo GI, dan Relai Sisi Hulu 150 kV). Program menghitung waktu kerja pada arus gangguan maksimum dan memplot kurva waktu-arus $(t - I)$ dalam skala log-log standar.

Listing 1: Skrip GNU Octave: koordinasi_relai_ocr.m

```
% ========================================================================
% DSTL 2026 - MINGGU 13: KOORDINASI RELAI ARUS LEBIH (OCR IDMT IEC 60255)
% Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. - Universitas Bengkulu
% ========================================================================
clear all; close all; clc;

fprintf('=================================================================\n');
fprintf('  STUDI KOORDINASI RELAI ARUS LEBIH (IEC 60255 STANDARD INVERSE) \n');
fprintf('=================================================================\n');

% Parameter Kurva IEC Standard Inverse
alpha = 0.02;
beta = 0.14;

% 1. Data Setting Relai Sistem Distribusi Radial 20 kV
% Relai 1: Relai Penyulang (Feeder 20 kV)
CTR1 = 400 / 5;                    % Rasio CT Feeder 400:5
I_pickup1_sec = 4.0;               % Setting pickup sekunder (A)
I_pickup1 = I_pickup1_sec * CTR1;% Pickup primer = 320 A
TMS1 = 0.12;                       % Time Multiplier Setting

% Relai 2: Relai Incomer Trafo Tenaga 20 kV
CTR2 = 1200 / 5;                   % Rasio CT Incomer 1200:5
I_pickup2_sec = 4.5;               % Setting pickup sekunder (A)
I_pickup2 = I_pickup2_sec * CTR2;% Pickup primer = 1080 A
TMS2 = 0.25;                       % TMS Incomer disesuaikan untuk CTI

% Arus Gangguan Hubung Singkat Maksimum di Bus 20 kV (Primer A)
I_fault_bus = 6500;                % 6.5 kA (Hubung Singkat 3-Fasa Busbar)

% 2. Perhitungan Waktu Operasi pada Arus Gangguan 6.5 kA
PSM1 = I_fault_bus / I_pickup1;
t_op1 = TMS1 * (beta / (PSM1^alpha - 1));

PSM2 = I_fault_bus / I_pickup2;
t_op2 = TMS2 * (beta / (PSM2^alpha - 1));

delta_t = t_op2 - t_op1;

fprintf('Arus Gangguan Uji              = %8.1f A\n', I_fault_bus);
fprintf('Relai Feeder: PSM = %6.2f, Waktu Trip t1 = %6.3f detik (%5.1f ms)\n',
    ...
        PSM1, t_op1, t_op1 * 1000);
fprintf('Relai Incomer: PSM = %6.2f, Waktu Trip t2 = %6.3f detik (%5.1f ms)\n',
    ...
        PSM2, t_op2, t_op2 * 1000);
fprintf('Grading Margin (delta_t)      = %6.3f detik (%5.1f ms)\n', ...
        delta_t, delta_t * 1000);

if delta_t >= 0.30
    fprintf('STATUS: KOORDINASI SELEKTIF MEMENUHI STANDAR (delta_t >= 0.30 s)\n'
        );
else
    fprintf('STATUS: PERINGATAN! Grading Margin Terlalu Sempit (< 0.30 s)!\n');
end

% 3. Plotting Kurva Karakteristik Arus-Waktu (Log-Log Scale)
I_range = logspace(2.5, 4.3, 500); % Rentang arus 316 A s.d. 20000 A

% Vektorisasi Waktu Operasi Relai 1 (Hanya aktif jika I > I_pickup1)
t_curve1 = NaN(size(I_range));
idx1 = I_range > I_pickup1;
```

```
t_curve1(idx1) = TMS1 * (beta ./ ((I_range(idx1) ./ I_pickup1).^alpha - 1));

% Vektorisasi Waktu Operasi Relai 2 (Hanya aktif jika I > I_pickup2)
t_curve2 = NaN(size(I_range));
idx2 = I_range > I_pickup2;
t_curve2(idx2) = TMS2 * (beta ./ ((I_range(idx2) ./ I_pickup2).^alpha - 1));

figure('Position', [150, 150, 850, 600]);
loglog(I_range, t_curve1, 'b-', 'LineWidth', 2.2); hold on;
loglog(I_range, t_curve2, 'r-', 'LineWidth', 2.2);

% Tandai Titik Gangguan Bus 6.5 kA
plot(I_fault_bus, t_op1, 'bo', 'MarkerFaceColor', 'b', 'MarkerSize', 8);
plot(I_fault_bus, t_op2, 'rs', 'MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 8);

% Garis Anotasi Grading Margin
line([I_fault_bus, I_fault_bus], [t_op1, t_op2], 'Color', 'k', ...
     'LineStyle', '--', 'LineWidth', 1.5);
text(I_fault_bus * 1.08, sqrt(t_op1 * t_op2), ...
     sprintf('\\Delta t = %0.3f s', delta_t), 'FontSize', 11, 'FontWeight', '
         bold');

grid on;
title('Kurva Koordinasi Relai OCR Standar IEC (Inverse Definite Minimum Time)',
    ...
      'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
xlabel('Arus Gangguan Primer (Ampere)', 'FontSize', 11);
ylabel('Waktu Operasi Relai (Detik)', 'FontSize', 11);
xlim([300, 20000]);
ylim([0.05, 10]);
legend({'Relai Penyulang 20 kV (TMS = 0.12)', ...
        'Relai Incomer 20 kV (TMS = 0.25)', ...
        'Trip Feeder (6.5 kA)', 'Trip Incomer (6.5 kA)'}, ...
        'Location', 'NorthEast');

fprintf('Grafik koordinasi berhasil dibuat dalam skala log-log.\n');
```

—

4 Pilar 4: Standar Industri & Implementasi Lapangan Riil PLN Bengkulu

4.1 Regulasi Standar PLN (SPLN) Terkait Sistem Proteksi

Pedoman desain dan penalaan sistem proteksi di Indonesia merujuk pada standar resmi:

1. **SPLN S6.001: 2018 (Pedoman Proteksi Sistem Transmisi 150/275 kV):**
   - Penghantar transmisi 150 kV wajib memiliki relai jarak (*distance relay*) sebagai proteksi utama (*Main 1*) dan skema *Line Current Differential* (87L) via transmisi serat optik OPGW sebagai *Main 2*.
   - Proteksi cadangan mencakup relai arus lebih terarah (*Directional Overcurrent Relay* – DOCR ANSI 67/67N).
2. **SPLN T6.001 (Pedoman Proteksi Transformator Tenaga Gardu Induk):**
   - Transformator daya ≥ 30 MVA wajib dilengkapi relai diferensial persentase bias (ANSI 87T) dengan waktu trip ≤ 30 ms pada gangguan internal, dilengkapi blok harmonisa ke-2 dan harmonisa ke-5.

- Proteksi mekanikal wajib: Relai Buchholz (mendeteksi akumulasi gas isolasi minyak), Relai Tekanan Lebih Mendadak (*Sudden Pressure Relay*), dan *Oil Temperature Indicator* (OTI/WTI).

4.2 Sistem Pembumian Netral & Proteksi GFR di GI Sukamerindu & Pulau Baai

Pada sistem distribusi 20 kV PLN Bengkulu (yang disuplai dari transformator daya 150/20 kV, 60 MVA di GI Sukamerindu dan GI Pekik Jamal), pembumian titik netral transformator tidak ditanahkan langsung (*solidly grounded*), melainkan melalui tahanan pembumian netral (*Neutral Grounding Resistor* – NGR):

1. **Spesifikasi NGR Bengkulu:** Nilai resistansi NGR adalah $R_n = 40\,\Omega$, dengan batas arus termal continu 300 A selama 10 detik.

2. **Tujuan Rekayasa Fisis NGR:**

$$I_{f,\text{SLG}} \approx \frac{V_{\text{fasa-netral}}}{R_n} = \frac{20.000/\sqrt{3}}{40} \approx \frac{11.547}{40} = 288{,}7 \text{ A} \tag{17}$$

   Pemasangan NGR $40\,\Omega$ mereduksi arus gangguan satu fasa ke tanah dari ribuan Ampere (yang dapat melelehkan kabel bawah tanah dan merusak inti trafo) menjadi maksimal ≈ 300 A.

3. **Konsekuensi terhadap Setting GFR (ANSI 51N):** Karena arus hubung singkat tanah dibatasi di bawah 300 A, relai Ground Fault Relay (GFR) penyulang harus diset sangat sensitif:

$$I_{\text{pickup,GFR}} \approx 10\% - 20\% \times I_{\text{beban nominal}} \approx 20 - 40 \text{ A primer} \tag{18}$$

   Waktu operasi GFR harus dikoordinasikan secara ketat agar isolasi gangguan fasa ke tanah selesai dalam durasi $< 1{,}0$ detik sebelum NGR mengalami kelebihan disipasi termal ($I^2 R_n t$).

—

5 Contoh Soal Numerik Komprehensif Berjenjang & Solusi Lengkap

Contoh Soal 13.1: Penalaan & Koordinasi Relai IDMT Feeder & Incomer 20 kV

Sebuah Gardu Induk 150/20 kV memiliki transformator berkapasitas 30 MVA dengan impedansi bocor 10%. Trafo menyuplai bus 20 kV yang melayani beberapa penyulang distribusi radial. Pertimbangkan sebuah penyulang industri (Penyulang Sukamerindu-1) dengan data teknis berikut:

- Beban puncak maksimum penyulang: $I_{\text{max}} = 240$ A.
- Rasio CT penyulang: $CTR_1 = 300/5$.
- Karakteristik relai penyulang: IEC *Standard Inverse* ($\alpha = 0{,}02, \beta = 0{,}14$).
- Setting relai penyulang: Arus pickup diset 125% dari beban puncak, $TMS_1 = 0{,}15$.

Pada sisi *incomer* bus 20 kV:

- Rasio CT Incomer: $CTR_2 = 1000/5$.
- Beban puncak total trafo: $I_{\text{max,incomer}} = 800$ A. Arus pickup incomer diset 120% dari beban trafo.
- Karakteristik relai incomer: IEC *Standard Inverse*.

Arus hubung singkat tiga-fasa simetris maksimum di pangkal penyulang (dekat bus 20 kV) adalah $I_{f,\text{max}} = 7200$ A. Batas margin koordinasi waktu minimum yang disyaratkan standar adalah $\Delta t \geq 0{,}30$ detik.
Tentukan:

(a) Arus pickup primer dan sekunder untuk Relai Penyulang (R_1) dan Relai Incomer (R_2).

(b) Nilai *Plug Setting Multiplier* (PSM) untuk R_1 pada arus gangguan 7200 A.

(c) Waktu operasi Relai Penyulang (t_1) saat terjadi gangguan hubung singkat 7200 A.

(d) Waktu operasi minimum yang diperlukan untuk Relai Incomer (t_2) agar selektivitas terpenuhi.

(e) Nilai *Time Multiplier Setting* (TMS_2) untuk Relai Incomer.

Penyelesaian Terinci Langkah Demi Langkah:

Langkah 1: Menghitung Arus Pickup (I_{pickup}) Relai 1 & Relai 2

- *Relai 1 (Penyulang):*

$$I_{\text{pickup1,prim}} = 1{,}25 \times I_{\text{max}} = 1{,}25 \times 240 \text{ A} = \mathbf{300} \text{ A} \tag{19}$$

$$I_{\text{pickup1,sec}} = \frac{I_{\text{pickup1,prim}}}{CTR_1} = \frac{300}{300/5} = \mathbf{5{,}0} \text{ A} \tag{20}$$

- *Relai 2 (Incomer):*

$$I_{\text{pickup2,prim}} = 1{,}20 \times I_{\text{max,incomer}} = 1{,}20 \times 800 \text{ A} = \mathbf{960} \text{ A} \tag{21}$$

$$I_{\text{pickup2,sec}} = \frac{I_{\text{pickup2,prim}}}{CTR_2} = \frac{960}{1000/5} = \frac{960}{200} = \mathbf{4{,}8} \text{ A} \tag{22}$$

Langkah 2: Menghitung Plug Setting Multiplier (PSM) untuk Relai 1 Pada arus gangguan $I_f = 7200$ A:

$$PSM_1 = \frac{I_f}{I_{\text{pickup1,prim}}} = \frac{7200}{300} = \mathbf{24{,}0} \tag{23}$$

Langkah 3: Menghitung Waktu Operasi Relai Penyulang (t_1) Gunakan rumus IEC Standard Inverse ($\alpha = 0{,}02, \beta = 0{,}14$) dengan $TMS_1 = 0{,}15$:

$$\begin{aligned} t_1 &= TMS_1 \times \left[\frac{0{,}14}{(PSM_1)^{0{,}02} - 1}\right] \\ &= 0{,}15 \times \left[\frac{0{,}14}{(24{,}0)^{0{,}02} - 1}\right] \end{aligned} \tag{24}$$

Hitung nilai pemangkatan $(24{,}0)^{0{,}02}$:

$$(24{,}0)^{0{,}02} = \exp(0{,}02 \times \ln 24) = \exp(0{,}02 \times 3{,}17805) = \exp(0{,}06356) = 1{,}06563 \tag{25}$$

Maka penyebut adalah:

$$(24{,}0)^{0{,}02} - 1 = 1{,}06563 - 1 = 0{,}06563 \tag{26}$$

Sehingga waktu operasi Relai 1 adalah:

$$t_1 = 0{,}15 \times \frac{0{,}14}{0{,}06563} = 0{,}15 \times 2{,}1332 = \mathbf{0{,}320} \text{ detik} \quad (\mathbf{320} \text{ ms}) \tag{27}$$

Langkah 4: Menentukan Waktu Operasi Minimum Relai Incomer (t_2) Dengan mensyaratkan grading margin $\Delta t = 0{,}30$ detik:

$$t_2 = t_1 + \Delta t = 0{,}320 + 0{,}300 = \mathbf{0{,}620} \text{ detik} \quad (\mathbf{620} \text{ ms}) \tag{28}$$

Langkah 5: Menghitung Nilai Setting TMS_2 untuk Relai Incomer Hitung terlebih dahulu PSM untuk Relai Incomer pada arus gangguan yang sama (7200 A):

$$PSM_2 = \frac{I_f}{I_{\text{pickup2,prim}}} = \frac{7200}{960} = \mathbf{7{,}50} \tag{29}$$

Hitung nilai kurva inversi murni untuk PSM_2:

$$(7{,}50)^{0{,}02} = \exp(0{,}02 \times \ln 7{,}50) = \exp(0{,}02 \times 2{,}0149) = \exp(0{,}04030) = 1{,}04112 \tag{30}$$

$$(7{,}50)^{0{,}02} - 1 = 0{,}04112 \tag{31}$$

$$\frac{0{,}14}{(7{,}50)^{0{,}02} - 1} = \frac{0{,}14}{0{,}04112} = 3{,}4047 \tag{32}$$

Berdasarkan rumus waktu trip:

$$t_2 = TMS_2 \times 3{,}4047 = 0{,}620 \text{ detik} \tag{33}$$

Maka TMS_2 yang harus diset pada relai incomer adalah:

$$TMS_2 = \frac{0{,}620}{3{,}4047} = \mathbf{0{,}182} \approx \mathbf{0{,}18} \quad (\text{atau dipilih } 0{,}19 \text{ untuk margin aman}) \tag{34}$$

—

6 Pertanyaan Diskusi Reflektif & Pengayaan Mandiri

1. Mengapa belitan sekunder dari Transformator Arus (CT) yang sedang terhubung ke sistem berbeban tidak boleh dibiarkan dalam kondisi rangkaian terbuka (*open circuit*)? Jelaskan bahaya tegangan induksi dan saturasi magnetik yang terjadi!

2. Pada proteksi diferensial transformator daya dengan hubungan vektor Dyn5 (20 kV/400 V), bagaimana cara mengkompensasi perbedaan fasa 150° antara sisi primer dan sekunder pada relai numerik digital modern?

3. Mengapa jangkauan Zona 1 pada relai jarak transmisi dibatasi hanya mencakup 80% − 85% panjang saluran dan tidak boleh diset 100% penuh? Analisis pengaruh ketidakpastian impedansi saluran terhadap potensi trip keliru!